



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



人工智能导论

谓词逻辑表示与推理技术-3

主讲人：慕彩红

西安电子科技大学 人工智能学院

谓词逻辑(上)

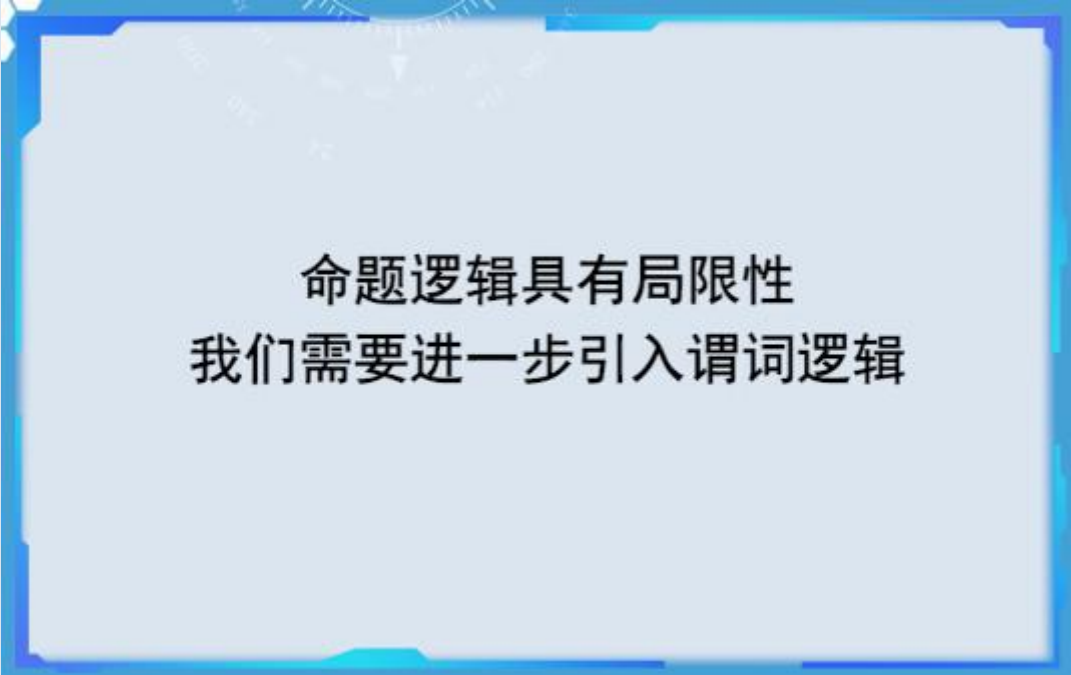
谓词逻辑基本概念
谓词逻辑的语法元素
连词与量词
量词的辖域



谓词逻辑

- 命题逻辑虽然能够把客观世界的各种实事表示为逻辑命题，但具有很大局限性，不适合表达比较复杂的问题；
- 而谓词逻辑则允许我们表达那些无法用命题逻辑表达的事情。
- 例：张三 是大学生 P
- 李四 是大学生 Q
- 我们班所有人都是大学生。





命题逻辑具有局限性
我们需要进一步引入谓词逻辑



谓词逻辑

- 谓词逻辑是一种形式语言。接近自然语言，又方便存入计算机处理。
- 例：张三是大学生。
- 李四是大学生。
- **谓语有共同的属性**：是大学生。因此引入一个符号表示“是大学生”，再引入一个方法表示个体的名称，这样就能把“某某是大学生”这个命题的**本质属性**刻画出来。
- 用于刻画个体的性质、状态和个体之间关系的语言成分就是**谓词**。



谓词

一般来说，“ x 是 A ”类型的命题可以用 $A(x)$ 表达。

对于“ x 大于 y ”这种两个个体之间关系的命题，可表达为 $B(x,y)$ ，这里 B 表示“...大于...”谓词。

$A(x)$ 称为一元谓词， $B(x,y)$ 称为二元谓词， $M(x,y,z)$ 称为三元谓词。

依次类推，通常把二元以上谓词称作多元谓词。

用 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示一个 n 元谓词公式 其中 P 为 n 元谓词， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为客体变量或变元。

- 例：张三是大学生。
- 李四是大学生。
- 解：定义谓词 $U(x)$ ，表示 x 是大学生，则 $U(\text{Zhang})$ ； $U(\text{Li})$



谓词逻辑的语法元素

- 谓词逻辑的语法元素表示如下：

- 常量（个体符号）**：A、B、张三、李四等等，通常是对象的名称。
- 变量符号**：习惯上用小写字母表示，如 x 、 y 、 z 等。
- 函数符号**：习惯上用小写英文字母或小写英文字母串表示，如 f 、 g 等。
- 谓词符号**：习惯上用大写英文字母或首字母大写的英文字母串表示。
- 联结词（连词）**：谓词逻辑中所使用的联结词和命题逻辑中所使用的联结词一样。
- 结合力的强弱顺序： $\neg$ ， $\wedge$ ， $\vee$ ， $\rightarrow$ ， $\leftrightarrow$

项



谓词逻辑 -- 连词和量词

- **连词**
- **与/合取**(conjunction)
 - 例：我喜爱音乐和绘画。
 - $\text{Like}(\text{I}, \text{MUSIC}) \wedge \text{Like}(\text{I}, \text{PAINTING})$
- **或/析取** (disjunction)
 - 例：李力擅长打篮球或踢足球。
 - $\text{Plays}(\text{LILI}, \text{BASKETBALL}) \vee \text{Plays}(\text{LILI}, \text{FOOTBALL})$

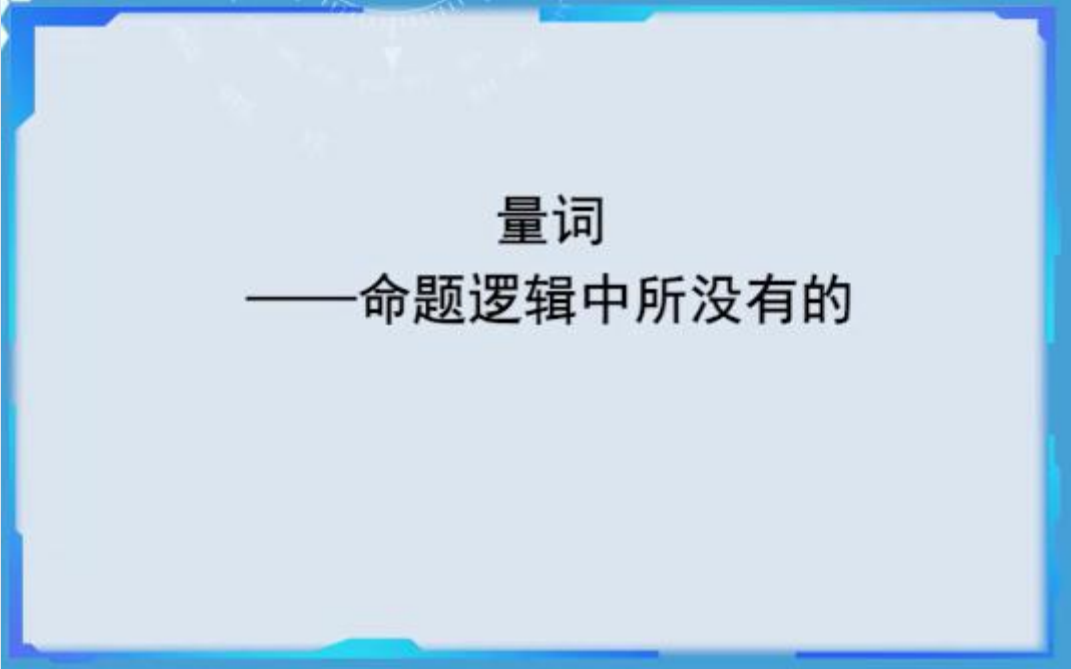


- **蕴涵** (Implication)—用连词 $\rightarrow$ 表示 “如果—那么” 的语句。
- 例：如果刘华跑得最快，那么他取得冠军。

$\text{Runs}(\text{LIUHUA}, \text{FASTEST}) \rightarrow \text{Wins}(\text{LIUHUA}, \text{CHAMPION})$

- **非** (Not)用符号 $\neg$ 表示否定的公式。
- 例：机器人不在2号房间内。

$\neg \text{Inroom}(\text{ROBOT}, r2)$



量词

——命题逻辑中所没有的



量词

- **全称量词** (Universal Quantifiers)
- 若一个原子公式 $P(x)$ ，对于所有可能**变量** x 都具有T值,则用 $(\forall x)P(x)$ 表示。
- 例：所有学生都穿彩色制服。

$$(\forall x)[\text{Student}(x) \rightarrow \text{Uniform}(x, \text{Color})]$$

- 所有的机器人都是灰色的。
- $(\forall x)[\text{Robot}(x) \rightarrow \text{Color}(x, \text{Gray})]$
- 我们班所有人都是大学生。
- $(\forall x)[\text{Ourclass}(x) \rightarrow U(x)]$





量词

- **存在量词** (Existential Quantifiers)
- 若一个原子公式 $P(x)$, 至少有一个变元 x 可使 $P(x)$ 为T值, 则用 $(\exists x)P(x)$ 表示。
- 例: 1号房间内有个物体
 $(\exists x)\text{Inroom}(x, r1)$
- 一阶谓词演算**不允许对谓词符号或函数符号进行量化**。



量词的辖域

- 定义: **量词的辖域**是邻接量词之后的最小子公式, **故除非辖域是个原子公式, 否则应在该子公式的两端有括号。**
- 例: $(\forall x)P(x) \rightarrow Q(y)$
- $\forall x$ 的辖域是 $P(x)$
- 例: $(\exists x)[P(x,y) \rightarrow Q(x,y)] \vee P(y,z)$
- $\exists x$ 的辖域是 $P(x,y) \rightarrow Q(x,y)$



量词的辖域

- 定义：在量词 $\forall x, \exists x$ 辖域内变元 x 的一切出现叫约束出现，称这样的 x 为**约束变元**。
- 变元的非约束出现称为**自由出现**，称这样的变元为**自由变元**。
- **例：**指出下列谓词公式中的自由变元和约束变元，并指明量词的辖域
- $(\forall x)[P(x) \wedge R(x)] \rightarrow (\forall x) P(x) \wedge Q(x)$
- 解：表达式中的 $\forall x[P(x) \wedge R(x)]$ 中 x 的辖域是 $P(x) \wedge R(x)$ ，其中的 x 是约束出现。
- $(\forall x) P(x)$ 中 x 的辖域是 $P(x)$ ，其中的 x 是约束出现。
- $Q(x)$ 中的 x 是自由变元。



量词的辖域

- 例：指出下列谓词公式中的自由变元和约束变元, 并指明量词的辖域。
- $(\forall x)[P(x, y) \rightarrow (\exists y)R(x, y)]$
- 解：其中的 $P(x, y)$ 中的 y 是自由变元, x 是约束变元, $R(x, y)$ 中的 x, y 是约束变元。
- 注：在一个公式中, 一个变元既可以约束出现, 又可以自由出现。为避免混淆可用改名规则对变元改名。

重点掌握
谓词逻辑的语法元素及量词